ЗАНЯТИЕ 8

Задачи на движение

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Машина едет 3 часа со скоростью 60 км/ч. Какой путь она проедет?
2. За сколько часов поезд проедет 120 км со скоростью 40 км/ч?
3. Мальчик пробежал 200 м за 40 с. Какая у него скорость?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Машина едет 3 часа со скоростью 60 км/ч. Какой путь она проедет?
2. За сколько часов поезд проедет 120 км со скоростью 40 км/ч?
3. Мальчик пробежал 200 м за 40 с. Какая у него скорость?

Ответ. 1) 180 км; 2) 3 ч; 3) 5 м/с.

ТЕОРИЯ

Скорость сближения и удаления

Навстречу или **в разные стороны**: скорости складываем.

Догоняет или **отстаёт**: из большей скорости вычитаем меньшую.

За каждый час расстояние между ними меняется на эту скорость.

ТЕОРИЯ

Движение по реке

По течению: собственная скорость + скорость течения.

Против течения: собственная скорость − скорость течения.

Плот плывёт со скоростью течения.

ПРИМЕР 1 · НАВСТРЕЧУ

Два велосипедиста

Из двух посёлков, расстояние между которыми 60 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста: со скоростями 12 км/ч и 18 км/ч. Через сколько часов они встретятся и на каком расстоянии от первого посёлка?

ПРИМЕР 1 · НАВСТРЕЧУ

Два велосипедиста

Из двух посёлков, расстояние между которыми 60 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста: со скоростями 12 км/ч и 18 км/ч. Через сколько часов они встретятся и на каком расстоянии от первого посёлка?

Скорость сближения: $12 + 18 = 30$ км/ч

ПРИМЕР 1 · НАВСТРЕЧУ

Два велосипедиста

Из двух посёлков, расстояние между которыми 60 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста: со скоростями 12 км/ч и 18 км/ч. Через сколько часов они встретятся и на каком расстоянии от первого посёлка?

Скорость сближения: $12 + 18 = 30$ км/ч

Время до встречи: $60 : 30 = 2$ ч

ПРИМЕР 1 · НАВСТРЕЧУ

Два велосипедиста

Из двух посёлков, расстояние между которыми 60 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста: со скоростями 12 км/ч и 18 км/ч. Через сколько часов они встретятся и на каком расстоянии от первого посёлка?

Скорость сближения: $12 + 18 = 30$ км/ч

Время до встречи: $60 : 30 = 2$ ч

Первый проехал $12 \cdot 2 = 24$ км

ПРИМЕР 2 · ДОГОНЯЛКИ

Пешеход и велосипедист

Пешеход вышел из деревни со скоростью 5 км/ч. Через 2 часа за ним выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Через сколько часов после своего выезда велосипедист догонит пешехода?

ПРИМЕР 2 · ДОГОНЯЛКИ

Пешеход и велосипедист

Пешеход вышел из деревни со скоростью 5 км/ч. Через 2 часа за ним выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Через сколько часов после своего выезда велосипедист догонит пешехода?

За 2 часа пешеход ушёл на $5 \cdot 2 = 10$ км

ПРИМЕР 2 · ДОГОНЯЛКИ

Пешеход и велосипедист

Пешеход вышел из деревни со скоростью 5 км/ч. Через 2 часа за ним выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Через сколько часов после своего выезда велосипедист догонит пешехода?

За 2 часа пешеход ушёл на $5 \cdot 2 = 10$ км

Скорость сближения: $15 - 5 = 10$ км/ч

ПРИМЕР 2 · ДОГОНЯЛКИ

Пешеход и велосипедист

Пешеход вышел из деревни со скоростью 5 км/ч. Через 2 часа за ним выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Через сколько часов после своего выезда велосипедист догонит пешехода?

За 2 часа пешеход ушёл на $5 \cdot 2 = 10$ км

Скорость сближения: $15 - 5 = 10$ км/ч

$10 : 10 = 1$ ч

ПРИМЕР 3 · ПО РЕКЕ

Лодка туда и обратно

Собственная скорость лодки 15 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Лодка проплыла 36 км по течению и вернулась обратно. Сколько времени это заняло?

ПРИМЕР 3 · ПО РЕКЕ

Лодка туда и обратно

Собственная скорость лодки 15 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Лодка проплыла 36 км по течению и вернулась обратно. Сколько времени это заняло?

По течению: $15 + 3 = 18$ км/ч, $36 : 18 = 2$ ч

ПРИМЕР 3 · ПО РЕКЕ

Лодка туда и обратно

Собственная скорость лодки 15 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Лодка проплыла 36 км по течению и вернулась обратно. Сколько времени это заняло?

По течению: $15 + 3 = 18$ км/ч, $36 : 18 = 2$ ч

Против: $15 - 3 = 12$ км/ч, $36 : 12 = 3$ ч

ПРИМЕР 3 · ПО РЕКЕ

Лодка туда и обратно

Собственная скорость лодки 15 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Лодка проплыла 36 км по течению и вернулась обратно. Сколько времени это заняло?

По течению: $15 + 3 = 18$ км/ч, $36 : 18 = 2$ ч

Против: $15 - 3 = 12$ км/ч, $36 : 12 = 3$ ч

Всего 5 ч

ПРИМЕР 4 · ПО КРУГУ

Бегуны на стадионе

Круговая дорожка — 400 м. Два бегуна стартуют из одной точки со скоростями 3 м/с и 5 м/с. Через сколько секунд они впервые встретятся, если бегут: а) навстречу; б) в одну сторону?

ПРИМЕР 4 · ПО КРУГУ

Бегуны на стадионе

Круговая дорожка — 400 м. Два бегуна стартуют из одной точки со скоростями 3 м/с и 5 м/с. Через сколько секунд они впервые встретятся, если бегут: а) навстречу; б) в одну сторону?

а) Вместе пробегают круг: $400 : (3 + 5) = 50$ с

ПРИМЕР 4 · ПО КРУГУ

Бегуны на стадионе

Круговая дорожка — 400 м. Два бегуна стартуют из одной точки со скоростями 3 м/с и 5 м/с. Через сколько секунд они впервые встретятся, если бегут: а) навстречу; б) в одну сторону?

а) Вместе пробегают круг: $400 : (3 + 5) = 50$ с

б) Быстрый должен обогнать на целый круг: $400 : (5 - 3) = 200$ с

ЗАДАЧА 1

Две машины

Из двух городов, расстояние между которыми 450 км, навстречу друг другу одновременно выехали две машины со скоростями 70 км/ч и 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

ЗАДАЧА 1

Две машины

Из двух городов, расстояние между которыми 450 км, навстречу друг другу одновременно выехали две машины со скоростями 70 км/ч и 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Ответ. Через 3 ч

ЗАДАЧА 2

В разные стороны

Два пешехода вышли из одной точки в противоположные стороны со скоростями 4 км/ч и 5 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

ЗАДАЧА 2

В разные стороны

Два пешехода вышли из одной точки в противоположные стороны со скоростями 4 км/ч и 5 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Ответ. 27 км

ЗАДАЧА 3

Собака и заяц

Собака гонится за зайцем. Между ними 120 м. Скорость собаки 15 м/с, зайца — 11 м/с. Через сколько секунд собака догонит зайца?

ЗАДАЧА 3

Собака и заяц

Собака гонится за зайцем. Между ними 120 м. Скорость собаки 15 м/с, зайца — 11 м/с. Через сколько секунд собака догонит зайца?

Ответ. Через 30 с

ЗАДАЧА 4

Катер

Катер по течению идёт со скоростью 24 км/ч, а против течения — 18 км/ч. Найдите скорость течения и собственную скорость катера.

ЗАДАЧА 4

Катер

Катер по течению идёт со скоростью 24 км/ч, а против течения — 18 км/ч. Найдите скорость течения и собственную скорость катера.

Ответ. Течение 3 км/ч, катер 21 км/ч

ЗАДАЧА 5

Поезд и мост

Поезд длиной 300 м проезжает мимо столба за 15 секунд. За сколько секунд он проедет мост длиной 500 м?

ЗАДАЧА 5

Поезд и мост

Поезд длиной 300 м проезжает мимо столба за 15 секунд. За сколько секунд он проедет мост длиной 500 м?

Ответ. За 40 с

ЗАДАЧА 6

Средняя скорость

Машина проехала 120 км со скоростью 60 км/ч, а обратно — со скоростью 40 км/ч. Какова средняя скорость на всём пути?

ЗАДАЧА 6

Средняя скорость

Машина проехала 120 км со скоростью 60 км/ч, а обратно — со скоростью 40 км/ч. Какова средняя скорость на всём пути?

Ответ. 48 км/ч

ЗАДАЧА 7

Муха

Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов, расстояние между которыми 84 км, со скоростями 15 и 13 км/ч. Муха летает между ними со скоростью 40 км/ч, пока они не встретятся. Сколько километров пролетит муха?

ЗАДАЧА 7

Муха

Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов, расстояние между которыми 84 км, со скоростями 15 и 13 км/ч. Муха летает между ними со скоростью 40 км/ч, пока они не встретятся. Сколько километров пролетит муха?

Ответ. 120 км

ИТОГ

Что запомнить

- $s = v \cdot t$. Рисуем схему.
- Навстречу — скорости складываем, вдогонку — вычитаем.
- Средняя скорость = весь путь : всё время.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на движение. К каждой нарисуйте схему.